

Rappels, les tableaux natifs en Java

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Tableaux à une dimension

2

 À la manière de C...



```
public class Tableaux {  
    public static void main(String []args){
```

```
        int t1[] = new int [2];  
        int [] t2;  
        int [] t3 = {1, 3, 5, 7};
```

```
        // initialiser t1
```

```
        t1[0] = 1;
```

```
        t1[1] = 2;
```

```
        // initialiser t2
```

```
        t2 = new int[]{3,4};
```

```
        t2[0] = 0;
```

```
        // afficher le tout
```

```
        System.out.printf("t1 = {%d, %d}\n", t1[0], t1[1]);
```

```
        System.out.printf("t2 = {%d, %d}\n", t2[0], t2[1]);
```

```
        System.out.printf("t3 = {%d, %d, %d, %d}\n»,  
                           t3[0], t3[1], t3[2], t3[3]);
```

```
    }
```

```
}
```

```
$ javac -Xlint Tableaux.java  
$ java Tableaux  
t1 = {1, 2}  
t2 = {0, 4}  
t3 = {1, 3, 5, 7}
```


Tableaux à une dimension

2

 À la manière de C...



```
public class Tableaux {  
    public static void main(String []args){
```

```
        int t1[] = new int [2];  
        int [] t2;  
        int [] t3 = {1, 3, 5, 7};
```

```
        // initialiser t1
```

```
        t1[0] = 1;
```

```
        t1[1] = 2;
```

```
        // initialiser t2
```

```
        t2 = new int[]{3,4};
```

```
        t2[0] = 0;
```

```
        // afficher le tout
```

```
        System.out.printf("t1 = {%d, %d}\n", t1[0], t1[1]);
```

```
        System.out.printf("t2 = {%d, %d}\n", t2[0], t2[1]);
```

```
        System.out.printf("t3 = {%d, %d, %d, %d}\n",  
                           t3[0], t3[1], t3[2], t3[3]);
```

```
    }
```

```
}
```

```
$ javac -Xlint Tableaux.java  
$ java Tableaux  
t1 = {1, 2}  
t2 = {0, 4}  
t3 = {1, 3, 5, 7}
```

Affichage?

Mauvaise solution pour
afficher le tableau

Opérateurs sur les tableaux natifs

3

Récupérer la taille d'un tableau

 length

Recopier un tableau

 clone() ou arraycopy()

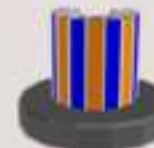
► <http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/arrays.html>

Affichage d'un tableau complet

 toString()

Tableaux multi-dimensionnels

4

 Cela n'existe pas en Java...

 On construit des «tableaux de tableaux»

```
public class MatriceSimple{
    public static void main(String []args){

        int [][] m1 = {
            {1, 0},
            {0, 1}
        };
        int [][] m2 = new int [2] [];

        m2[0] = new int [3];
        m2[1] = new int [3];

        System.out.println("Dimension de m2 = " +
                           m2.length + " x " +
                           m2[1].length);

    }
}
```

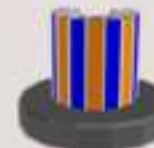
Dimension N?

Tableau de tableaux ...
de tableaux

```
$ java MatriceSimple
Dimension de m2 = 2 x 3
```


Tableaux multi-dimensionnels

4

 Cela n'existe pas en Java...

 On construit des «tableaux de tableaux»

```
public class MatriceSimple{  
    public static void main(String []args){  
  
        int [][] m1 = {  
            {1, 0},  
            {0, 1}  
        };  
        int [][] m2 = new int [2] [];  
  
        m2[0] = new int [3];  
        m2[1] = new int [3];  
  
        System.out.println("Dimension de m2 = " +  
                           m2.length + " x " +  
                           m2[1].length);  
    }  
}
```

Dimension N?

Tableau de tableaux ...
de tableaux

**Indépendance dans la
2^{me} dimension**

m2[0] et m2[1] peuvent avoir
des tailles différentes

```
$ java MatriceSimple  
Dimension de m2 = 2 x 3
```


En guise de conclusion...

5

 **Les tableaux existent en natif dans Java mais...**

... on leur préfère souvent des classes dédiées

-  Framework Collection

 **Présenté plus loin dans le cours**

-  Car basé sur les templates